Wie man eine Gruppe in ihren Mengenprodukten wiedererkennt

Einermengen, Einheiten und Gruppenrekonstruktion
Beweistabellen zu Band 40

Martin Kunze

Lesepfad und Voraussetzungen

Dieser Ergänzungsband enthält die zwölf Tabellenbeweise zur Rekonstruktion von Gruppen aus ihrer großen Potenzhalbgruppe. Die Aussagen behalten ihre Nummern und formalen Referenzziele in Band 40. Vor jeder Tabelle stehen die ursprüngliche Aussage und ihr Definitionskontext. Die Lesefassung erklärt die vollständigen Beweisgedanken an der Zweiergruppe; die Einordnung in Band 40 führt zum Fachband.

Die große Potenzhalbgruppe besteht aus allen nichtleeren Teilmengen, mit dem Mengenprodukt als Operation. Die allgemeinen Grundlagen dazu stehen in Band 28, die Aussagen über Potenzmonoide und ihre Einheiten in Band 38. Insbesondere wird Th. 38.2.5.1 dort durch einen Prosabeweis begründet. Die sieben allgemeinen Tabellen zur Einheitengruppe verbleiben in Band 40.

Die Notation $A^{\times}$ bezeichnet die Menge der invertierbaren Elemente eines Monoids. $\mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z)$ bedeutet, dass $z \in M$ durch Multiplikation mit jeder Einheit von links und rechts unverändert bleibt (Def. 40.3.3.2). $F(A^{\times})$ ist das Bild eines einzelnen Elements der Potenzhalbgruppe, während $F[\mathcal{P}(A^{\times}) \setminus \{\varnothing\}]$ das Bild einer ganzen Teilmengenfamilie bezeichnet.

Einermengen erkennen und Gruppenelemente transportieren

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **40.3.3.2** (Einheiten einer Gruppenpotenzhalbgruppe sind genau Einermengen)

Mengen: $G,\ e,\ X,\ g$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ X\in\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)\leftrightarrow X\in\mathrm{Sing}(G)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(G,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)$ $\leftrightarrow\exists g\in G\,(X=\{g\}\wedge\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g))$	Th. 38.2.5.1(3, 2)
5	5	$\exists g\in G\,(X=\{g\}\wedge\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g))$	A
6	6	$g\in G\wedge(X=\{g\}\wedge\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g))$	A
6	7	$g\in G$	$\wedge E1(6)$
6	8	$X=\{g\}$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9	$\exists g\in G\,(X=\{g\})$	$\exists I(\wedge I(7,8))$
5	10	$\exists g\in G\,(X=\{g\})$	$\exists E(5,6,9)$
	11	$\exists g\in G\,(X=\{g\}\wedge\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g))$ $\rightarrow\exists g\in G\,(X=\{g\})$	$\rightarrow I(5,10)$
12	12	$\exists g\in G\,(X=\{g\})$	A
13	13	$g\in G\wedge X=\{g\}$	A
13	14	$g\in G$	$\wedge E1(13)$
13	15	$X=\{g\}$	$\wedge E2(13)$
1,13	16	$\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g)$	Th. 40.3.3.1(1, 14)
1,13	17	$\exists g\in G\,(X=\{g\}\wedge\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g))$	$\exists I(\wedge I(14,\wedge I(15,16)))$
1,12	18	$\exists g\in G\,(X=\{g\}\wedge\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g))$	$\exists E(12,13,17)$
1	19	$\exists g\in G\,(X=\{g\})$ $\rightarrow\exists g\in G\,(X=\{g\}\wedge\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g))$	$\rightarrow I(12,18)$
1	20	$\exists g\in G\,(X=\{g\}\wedge\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g))$ $\leftrightarrow\exists g\in G\,(X=\{g\})$	$\leftrightarrow I(11,19)$
1	21	$\mathsf{HGr}(G,\star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	22	$X\in\mathrm{Sing}(G)\leftrightarrow\exists g\in G\,(X=\{g\})$	Def. 28.2.4.2(21)
1,2	23	$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)$ $\leftrightarrow X\in\mathrm{Sing}(G)$	$\leftrightarrow S(22,\leftrightarrow S(20,4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Th. 38.2.5.1
$A,\ e,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ x,\ x',\ y,\ y'$	Th. 38.2.5.1
Funktionen:	Th. 38.2.5.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.5.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A \left(X = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\right)$	Th. 38.2.5.1
Mengen:	Th. 40.3.3.1
$G,\ e,\ g,\ h$	Th. 40.3.3.1
Funktionen:	Th. 40.3.3.1
$\star$	Th. 40.3.3.1
$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ g \in G \vdash \mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g)$	Th. 40.3.3.1
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{HGr}(G,\circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Def. 28.2.4.2
$A,\ a$	Def. 28.2.4.2
Funktionen:	Def. 28.2.4.2
$\star,\ \eta_A$	Def. 28.2.4.2
Neue Symbole	Def. 28.2.4.2
Einermengenschicht:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright\ \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2
Einermengenabbildung:	Def. 28.2.4.2
$\triangleright\, \eta_A$	Def. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash$ $\mathrm{Sing}(A) \coloneqq \big\{\{a\} \bigm\vert a \in A\big\},$ $\eta_A \colon A \to \mathrm{Sing}(A), \qquad \eta_A(a) \coloneqq \{a\}$	Def. 28.2.4.2

Beweis zu Th. **40.3.3.3** (Potenzisomorphismen zwischen Gruppen erhalten die Einermengenschicht)

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ X$
Funktionen: $F,\ R = F\restriction_{\mathrm{Sing}(G)},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash$$
$$F[\mathrm{Sing}(G)]=\mathrm{Sing}(H)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(G,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	5	$\mathsf{Mon}(\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\})$	Th. 38.2.2.3(4)
2	6	$\mathsf{Mon}(H,\diamond,u)$	Ax. 40.2.1.2(2)
2	7	$\mathsf{Mon}(\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}},\{u\})$	Th. 38.2.2.3(6)
3	8	$F\colon \mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}\xrightarrow{\sim}\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
9	9	$X\in\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}$	A
3,9	10	$F(X)\in\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 8.2.1.2(8, 9)
1,2,3,9	11	$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}},\{u\}}(F(X))$	Th. 38.2.6.5(5, 7, 3, 9)
1,2,3,9	12	$X\in\mathrm{Sing}(G)\leftrightarrow F(X)\in\mathrm{Sing}(H)$	$\leftrightarrow S$(Th. 40.3.3.2(2, 10)), $\leftrightarrow S$(Th. 40.3.3.2(1, 9), 11))
1,2,3	13	$\forall X\in\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}\left(\begin{array}{l}X\in\mathrm{Sing}(G)\\ \quad\leftrightarrow F(X)\in\mathrm{Sing}(H)\end{array}\right)$	$\forall I(\rightarrow I(9,12))$
1	14	$\mathsf{HGr}(G,\star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	15	$\mathrm{Sing}(G)\subseteq\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(14)
2	16	$\mathsf{HGr}(H,\diamond)$	Th. 40.2.2.1(2)
2	17	$\mathrm{Sing}(H)\subseteq\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(16)
1,2,3	18	$R\colon \mathrm{Sing}(G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Sing}(H)$	Th. 8.3.2.2($H4$)(8, 15, 17, 13)
1,2,3	19	$R[\mathrm{Sing}(G)]=\mathrm{Sing}(H)$	Th. 8.2.2.1(18)
1,3	20	$F\colon \mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}\rightarrow\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1,3	21	$R[\mathrm{Sing}(G)]=F[\mathrm{Sing}(G)]$	Th. 5.3.2.16(15, 20)
1,2,3	22	$F[\mathrm{Sing}(G)]=\mathrm{Sing}(H)$	Th. 2.9.1.4(21, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Th. 38.2.2.3
$A,\ e,\ X$	Th. 38.2.2.3
Funktionen:	Th. 38.2.2.3
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.2.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 38.2.6.5
$A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b,\ v$	Th. 38.2.6.5
Funktionen:	Th. 38.2.6.5
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.5
$\mathsf{Mon}(A, \star, e),\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, u),\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond),\ a \in A \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Th. 38.2.6.5
Mengen:	Th. 40.3.3.2
$G,\ e,\ X,\ g$	Th. 40.3.3.2
Funktionen:	Th. 40.3.3.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 40.3.3.2
$\mathsf{Grp}(G, \star, e),\ X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \vdash \mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X) \leftrightarrow X \in \mathrm{Sing}(G)$	Th. 40.3.3.2
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 28.2.14.17
$A,\ X,\ a$	Th. 28.2.14.17
Funktionen:	Th. 28.2.14.17
$\star$	Th. 28.2.14.17
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$ $\vdash F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(H4)
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4

Beweis zu Th. **40.3.3.4** (Gruppenrekonstruktion mit vorgegebenen Einermengenbildern)

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ g$
Funktionen: $F,\ \varphi,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{array}{l}\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,\\ \mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash\\ \exists\varphi\ \left(\begin{array}{l}\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)\\ \wedge\,\forall g\in G\,(F(\{g\})=\{\varphi(g)\})\end{array}\right)\end{array}$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,2,3	4	$F[\mathrm{Sing}(G)] = \mathrm{Sing}(H)$	Th. 40.3.3.3(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\mathsf{HGr}(G,\star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3	6	$\mathsf{HGr}(H,\diamond)$	Th. 40.2.2.1(2)
1,2,3	7	$\exists\varphi\ \left(\begin{array}{l}\mathsf{HGrIso}(\varphi;G,\star;H,\diamond)\\ \wedge\,\forall g\in G\,(F(\{g\})=\{\varphi(g)\})\end{array}\right)$	Th. 28.2.14.18(5, 6, 3, 4)
8	8	$\mathsf{HGrIso}(\varphi;G,\star;H,\diamond)$ $\wedge\,\forall g\in G\,(F(\{g\})=\{\varphi(g)\})$	A
8	9	$\mathsf{HGrHom}(\varphi;G,\star;H,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5($\wedge E1$ (8))
8	10	$\varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Ax. 28.2.12.6($\wedge E1$ (8))
1,2,8	11	$\mathsf{GrpHom}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$	Def. 40.3.1.1(1, 2, 9)
1,2,8	12	$\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$	Def. 40.3.2.1(11, 10)
1,2,8	13	$\exists\varphi\ \left(\begin{array}{l}\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)\\ \wedge\,\forall g\in G\,(F(\{g\})=\{\varphi(g)\})\end{array}\right)$	$\exists I(\wedge I(12, \wedge E2(8)))$
1,2,3	14	$\exists\varphi\ \left(\begin{array}{l}\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)\\ \wedge\,\forall g\in G\,(F(\{g\})=\{\varphi(g)\})\end{array}\right)$	$\exists E(7, 8, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.3.3.3
$G,\ H,\ e,\ u,\ X$	Th. 40.3.3.3
Funktionen:	Th. 40.3.3.3
$F,\ R = F\restriction_{\mathrm{Sing}(G)},\ \star,\ \diamond$	Th. 40.3.3.3
$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash$ $F[\mathrm{Sing}(G)] = \mathrm{Sing}(H)$	Th. 40.3.3.3
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\vdash\mathsf{HGr}(G,\circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 28.2.14.18
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 28.2.14.18
Funktionen:	Th. 28.2.14.18
$\star,\ \diamond,\ F,\ R,\ f,\ \eta_A,\ \eta_B$	Th. 28.2.14.18
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,$	Th. 28.2.14.18
$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\,,\ F[\mathrm{Sing}(A)] =$	Th. 28.2.14.18
$\mathrm{Sing}(B)\vdash$	Th. 28.2.14.18
$\exists f\left(\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\wedge\forall a\in A\left(F(\{a\})=\{f(a)\}\right)\right)$	Th. 28.2.14.18
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash f\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Def. 40.3.2.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 40.3.2.1
Funktionen:	Def. 40.3.2.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.2.1
Axiome	Def. 40.3.2.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
Bijektivität:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 40.3.2.1
Neues Symbol	Def. 40.3.2.1
Gruppenisomorphismus:	Def. 40.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1
$\mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1

Absorption und Einheitenstabilität

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **40.3.3.10** (Der volle Gruppenträger absorbiert nichtleere Teilmengen)

Mengen: $G,\ e,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$$

Beweis.

Produktzeuge Th. 40.3.3.10(H1)

$$\mathsf{HGr}(G,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y$$
$$\vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

1	1 $\mathsf{HGr}(G,\star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
2	6 $X \subseteq G$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 (2))
3	7 $Y \subseteq G$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 (3))
2,4	8 $x \in G$	Th. 3.5.2.6(6, 4)
3,5	9 $y \in G$	Th. 3.5.2.6(7, 5)
1,2,3,4,5	10 $x \star y \in G$	Ax. 28.2.1.1(1, 8, 9)
	11 $x \star y = x \star y$	$= I$
5	12 $\exists b \in Y\,(x \star y = x \star b)$	$\exists I(\wedge I(5, 11))$
4,5	13 $\exists a \in X\,\exists b \in Y\,(x \star y = a \star b)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2,3,4,5	14 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, $\wedge I(10, 13)$)

Potenzträger und Zeuge der Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(G,\star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(3)

1	5 $e \in G$	Th. 40.2.2.4(1)
1	6 $G \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
1	7 $G \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I($ Th. 3.5.3.1, 6))
2	8 $Y \subseteq G \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	9 $\exists y \in Y$	Th. 3.6.3.8($\wedge E2$(8))
10	10 $y \in Y$	A
2,10	11 $y \in G$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$(8), 10)
1,2,10	12 $y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 11)

Multiplikation von links:

1,2	13 $Y \star_{\mathcal{P}} G \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 7)
1,2	14 $Y \star_{\mathcal{P}} G \subseteq G$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 (13))
15	15 $z \in G$	A
1,2,10,15	16 $y^{-1} \star z \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 12, 15)
1,2,10	17 $y \star y^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 11)
1,2,10,15	18 $(y \star y^{-1}) \star z = y \star (y^{-1} \star z)$	Th. 40.2.2.3(1, 11, 12, 15)
1,15	19 $e \star z = z$	Th. 40.2.2.5(1, 15)
1,2,10,15	20 $y \star (y^{-1} \star z) = z$	$= E$(17, 19, 18)
1,2,10,15	21 $z \in Y \star_{\mathcal{P}} G$	$= E$(20, Th. 40.3.3.10($H1$) (3, 2, 7, 10, 16))
1,2,10	22 $G \subseteq Y \star_{\mathcal{P}} G$	Th. 3.5.1.1([15]$\dot{:}$21)
1,2,10	23 $Y \star_{\mathcal{P}} G = G$	Th. 3.5.3.2($\wedge I$(14, 22))

Multiplikation von rechts:

1,2	24 $G \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	Ax. 28.2.1.1(4, 7, 2)
1,2	25 $G \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq G$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 (24))
26	26 $z \in G$	A
1,2,10,26	27 $z \star y^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 26, 12)
1,2,10	28 $y^{-1} \star y = e$	Th. 40.2.3.4(1, 11)
1,2,10,26	29 $(z \star y^{-1}) \star y = z \star (y^{-1} \star y)$	Th. 40.2.2.3(1, 26, 12, 11)
1,26	30 $z \star e = z$	Th. 40.2.2.6(1, 26)
1,2,10,26	31 $(z \star y^{-1}) \star y = z$	$= E$(28, 30, 29)

1,2,10,26	32 $z \in G \star_{\mathcal{P}} Y$	$= E(31,$ Th. 40.3.3.10$(H1)$ $(3, 7, 2, 27, 10))$
1,2,10	33 $G \subseteq G \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.1.1([26]$\dot{:}$32)
1,2,10	34 $G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(25,$ 33))
1,2,10	35 $Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	$\wedge I(23, 34)$
1,2	36 $Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	$\exists E(9, 10, 35)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 40.2.2.4
$G,\ e$	Th. 40.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 40.2.2.4
$\circ$	Th. 40.2.2.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$	Th. 40.2.2.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
Mengen:	Th. 40.2.3.2
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.2
Funktionen:	Th. 40.2.3.2
$\circ$	Th. 40.2.3.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2
Mengen:	Th. 40.2.2.2
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 40.2.2.2
Funktionen:	Th. 40.2.2.2
$\circ$	Th. 40.2.2.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x, y \in G \vdash x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2
Mengen:	Th. 40.2.3.3
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.3
Funktionen:	Th. 40.2.3.3
$\circ$	Th. 40.2.3.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3
Mengen:	Th. 40.2.2.3
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.2.3
Funktionen:	Th. 40.2.2.3
$\circ$	Th. 40.2.2.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x, y, z \in G \vdash$ $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Th. 40.2.2.3
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash e \circ x = x$	Th. 40.2.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(G,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\ x\in X,\ y\in Y$ $\vdash x\star y\in X\star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 40.3.3.10(H1)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x\in M]\dot{:}x\in N\vdash M\subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A\subseteq B\wedge B\subseteq A\dashv\vdash A=B$	Th. 3.5.3.2
Mengen:	Th. 40.2.3.4
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.4
Funktionen:	Th. 40.2.3.4
$\circ$	Th. 40.2.3.4
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash x^{-1}\circ x=e$	Th. 40.2.3.4
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash x\circ e=x$	Th. 40.2.2.6

Beweis zu Th. **40.3.3.11** (Isomorphismen transportieren Einheitenstabilität)

Mengen: $M,\ N,\ e,\ d,\ z,\ u,\ w$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ h$

$$\mathsf{Mon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(N,\diamond,d)\,,\ \mathsf{HGrIso}(h;M,\star;N,\diamond)\,,\ \mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z)\vdash \mathrm{UStab}_{N,\diamond,d}(h(z))$$

Beweis.

Urbild einer Einheit:

1	1 $\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(N,\diamond,d)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(h;M,\star;N,\diamond)$	A
4	4 $\mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z)$	A
4	5 $z\in M$	Def. 40.3.3.2(4)
3	6 $h\colon M\xrightarrow{\sim} N$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	7 $\mathsf{HGrHom}(h;M,\star;N,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
3,4	8 $h(z)\in N$	Th. 8.2.1.2(6, 5)
9	9 $w\in N$	A
10	10 $\mathsf{Einh}_{N,\diamond,d}(w)$	A
3,9	11 $\exists u\in M\,(h(u)=w)$	Def. 8.2.1.1(6, 9)
12	12 $u\in M\wedge h(u)=w$	A
12	13 $u\in M$	$\wedge E1(12)$
12	14 $h(u)=w$	$\wedge E2(12)$
1,2,3,12	15 $\mathsf{Einh}_{M,\star,e}(u)\leftrightarrow\mathsf{Einh}_{N,\diamond,d}(h(u))$	Th. 38.2.6.5(1, 2, 3, 13)
1,2,3,10, 12	16 $\mathsf{Einh}_{M,\star,e}(u)$	$\leftrightarrow E2(15,=E(14, 10))$

Transport der beiden Gleichungen:

1,2,3,4, 10,12	17 $u\star z=z\wedge z\star u=z$	Def. 40.3.3.2(4, 13, 16)
3,4,12	18 $h(u\star z)=h(u)\diamond h(z)$	Ax. 28.2.12.3(7, 13, 5)
3,4,12	19 $h(z\star u)=h(z)\diamond h(u)$	Ax. 28.2.12.3(7, 5, 13)
1,2,3,4, 10,12	20 $w\diamond h(z)=h(z)$	$=E(14,\wedge E1(17), 18)$

1,2,3,4, 10,12	21 $h(z) \diamond w = h(z)$	$= E(14, \wedge E2(17), 19)$
1,2,3,4, 10,12	22 $w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z)$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,3,4,9, 10	23 $w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z)$	$\exists E(11, 12, 22)$
1,2,3,4	24 $\forall w \in N \left(\mathsf{Einh}_{N,\diamond,d}(w) \to (w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z))\right)$	$\forall I(\to I(9, \to I(10, 23)))$
1,2,3,4	25 $\mathrm{UStab}_{N,\diamond,d}(h(z))$	Def. 40.3.3.2(8, 24)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 40.3.3.2
$M,\ e,\ z,\ u$	Def. 40.3.3.2
Funktionen:	Def. 40.3.3.2
$\star$	Def. 40.3.3.2
$\mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z) \coloneqq$	Def. 40.3.3.2
$z \in M \wedge \forall u \in M \left(\mathsf{Einh}_{M,\star,e}(u) \to (u \star z = z \wedge z \star u = z)\right)$	
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 38.2.6.5
$A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b,\ v$	Th. 38.2.6.5
Funktionen:	Th. 38.2.6.5
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.5
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Th. 38.2.6.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3

Beweis zu Th. **40.3.3.12** (Die Einheitenmenge ist im Potenzmonoid einheitenstabil)

Mengen: $A,\ e,\ u,\ W$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(A^\times)$$

1	1	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	3	$A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge E2(2)$
1	4	$\mathsf{Grp}(A^\times, \star, e)$	Th. 40.3.3.9(1)
5	5	$W \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
6	6	$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(W)$	A
1,5,6	7	$\exists u \in A\,(W = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u))$	$\leftrightarrow E1$(Th. 38.2.5.1 $(1, 5), 6$)
8	8	$u \in A \wedge (W = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u))$	A
1,8	9	$u \in A^\times$	Def. 40.3.3.1$(1, \wedge E1$ $(8), \wedge E2(\wedge E2(8)))$
1,8	10	$\{u\} \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(9)
1,8	11	$\{u\} \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} \{u\} = A^\times$	Th. 40.3.3.10$(4, 10)$
1,8	12	$W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(8)),$ 11)
1,5,6	13	$W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times$	$\exists E(7, 8, 12)$
1	14	$\forall W \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\,\big(\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(W) \rightarrow (W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times)\big)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6,$ 13)))
1	15	$\mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(A^\times)$	Def. 40.3.3.2$(3, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.3.3.8
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.8
Funktionen:	Th. 40.3.3.8
$\star$	Th. 40.3.3.8
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8
Mengen:	Th. 40.3.3.9
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.9
Funktionen:	Th. 40.3.3.9
$\star$	Th. 40.3.3.9
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Grp}\big(A^\times, \star, e\big)$	Th. 40.3.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.5.1
$A,\ e,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ x,\ x',\ y,\ y'$	Th. 38.2.5.1
Funktionen:	Th. 38.2.5.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.5.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A \left(X = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\right)$	Th. 38.2.5.1
Mengen:	Def. 40.3.3.1
$A,\ e,\ u$	Def. 40.3.3.1
Funktionen:	Def. 40.3.3.1
$\star$	Def. 40.3.3.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash A^{\times} \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$	Def. 40.3.3.1
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 40.3.3.10
$G,\ e,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b$	Th. 40.3.3.10
Funktionen:	Th. 40.3.3.10
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 40.3.3.10
$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	Th. 40.3.3.10
Mengen:	Def. 40.3.3.2
$M,\ e,\ z,\ u$	Def. 40.3.3.2
Funktionen:	Def. 40.3.3.2
$\star$	Def. 40.3.3.2
$\mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z) \coloneqq$ $z \in M \wedge \forall u \in M \left(\mathsf{Einh}_{M,\star,e}(u) \rightarrow (u \star z = z \wedge z \star u = z)\right)$	Def. 40.3.3.2

Beweis zu Th. **40.3.3.13** (Einheitenstabilität liefert Absorption durch die Einheitenmenge)

Mengen: $A,\ e,\ X,\ x,\ z,\ u$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Abkürzungen: $U = A^{\times},\ P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\\ &\mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X) \vdash\\ &A^{\times} \star_{\mathcal{P}} X = X \wedge X \star_{\mathcal{P}} A^{\times} = X\end{aligned}$$

Beweis.

Träger:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $X \in P$	A
3	3 $\mathrm{UStab}_{P,\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1	5 $e \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
1	6 $e \in U$	$\wedge E1(5)$
1	7 $U \in P$	$\wedge E2(5)$
2	8 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)

Linksprodukt mit der Einheitenmenge:

9	9 $z \in U \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,9	10 $z \in A \wedge \exists u \in U\, \exists x \in X\, (z = u \star x)$	Th. 28.2.4.1(4, 7, 2, 9)
1,2,9	11 $z \in A$	$\wedge E1(10)$
1,2,9	12 $\exists u \in U\, \exists x \in X\, (z = u \star x)$	$\wedge E2(10)$
13	13 $u \in U \wedge (x \in X \wedge z = u \star x)$	A
1,13	14 $u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ (13))
1,13	15 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ (13))
1,13	16 $\{u\} \in P$	Th. 38.2.3.1(14)
1,13	17 $\mathsf{Einh}_{P,\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(\{u\})$	$\leftrightarrow E2$(Th. 38.2.5.1 (1, 16), $\exists I(\wedge I(14, \wedge I (= I, 15))))$
1,3,13	18 $\{u\} \star_{\mathcal{P}} X = X$	Def. 40.3.3.2(3, 16, 17)
	19 $u \in \{u\}$	Th. 3.11.3.8

1,2,9,13	20 $z \in \{u\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(13))$, Th. 40.3.3.10($H1$)$(4, 16, 2, 19, \wedge E1(\wedge E2(13))))$
1,2,3,9, 13	21 $z \in X$	$= E(18, 20)$
1,2,3,9	22 $z \in X$	$\exists E^*(12, 13, 21)$
1,2,3	23 $U \star_{\mathcal{P}} X \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([9]$\dot{:}$22)
24	24 $x \in X$	A
2,24	25 $x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(8)$, 24)
1,2,24	26 $e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3$(1, 25)$
1,2,24	27 $x \in U \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(26$, Th. 40.3.3.10($H1$)$(4, 7, 2, 6, 24))$
1,2	28 $X \subseteq U \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 3.5.1.1([24]$\dot{:}$27)
1,2,3	29 $U \star_{\mathcal{P}} X = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(23$, 28))

Rechtsprodukt mit der Einheitenmenge:

30	30 $z \in X \star_{\mathcal{P}} U$	A
1,2,30	31 $z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists u \in U\, (z = x \star u)$	Th. 28.2.4.1$(4, 2, 7,$ 30)
1,2,30	32 $z \in A$	$\wedge E1(31)$
1,2,30	33 $\exists x \in X\, \exists u \in U\, (z = x \star u)$	$\wedge E2(31)$
34	34 $x \in X \wedge (u \in U \wedge z = x \star u)$	A
1,34	35 $u \in A$	Def. 40.3.3.1$(1, \wedge E1(\wedge E2(34)))$
1,34	36 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 40.3.3.1$(1, \wedge E1(\wedge E2(34)))$
1,34	37 $\{u\} \in P$	Th. 38.2.3.1(35)
1,34	38 $\mathsf{Einh}_{P,\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(\{u\})$	$\leftrightarrow E2$(Th. 38.2.5.1 $(1, 37), \exists I(\wedge I(35, \wedge I(= I, 36))))$
1,3,34	39 $X \star_{\mathcal{P}} \{u\} = X$	Def. 40.3.3.2$(3, 37,$ 38)
	40 $u \in \{u\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,30,34	41 $z \in X \star_{\mathcal{P}} \{u\}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(34))$, Th. 40.3.3.10($H1$)$(4, 2, 37, \wedge E1(34),$ 40))
1,2,3,30, 34	42 $z \in X$	$= E(39, 41)$

1,2,3,30	43 $z \in X$	$\exists E^*(33, 34, 42)$
1,2,3	44 $X \star_{\mathcal{P}} U \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([30]$\dot{:}$43)
45	45 $x \in X$	A
2,45	46 $x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$(8), 45)
1,2,45	47 $x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1, 46)
1,2,45	48 $x \in X \star_{\mathcal{P}} U$	$= E$(47, Th. 40.3.3.10($H1$) (4, 2, 7, 45, 6))
1,2	49 $X \subseteq X \star_{\mathcal{P}} U$	Th. 3.5.1.1([45]$\dot{:}$48)
1,2,3	50 $X \star_{\mathcal{P}} U = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I$(44, 49))
1,2,3	51 $U \star_{\mathcal{P}} X = X \wedge X \star_{\mathcal{P}} U = X$	$\wedge I(29, 50)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 40.3.3.8
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.8
Funktionen:	Th. 40.3.3.8
$\star$	Th. 40.3.3.8
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
Mengen:	Def. 40.3.3.1
$A,\ e,\ u$	Def. 40.3.3.1
Funktionen:	Def. 40.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star$	Def. 40.3.3.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash A^\times \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$	Def. 40.3.3.1
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1
Mengen:	Th. 38.2.5.1
$A,\ e,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ x,\ x',\ y,\ y'$	Th. 38.2.5.1
Funktionen:	Th. 38.2.5.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.5.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e),\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A \left(X = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\right)$	Th. 38.2.5.1
Mengen:	Def. 40.3.3.2
$M,\ e,\ z,\ u$	Def. 40.3.3.2
Funktionen:	Def. 40.3.3.2
$\star$	Def. 40.3.3.2
$\mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z) \coloneqq$ $z \in M \wedge \forall u \in M \left(\mathsf{Einh}_{M,\star,e}(u) \rightarrow (u \star z = z \wedge z \star u = z)\right)$	Def. 40.3.3.2
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$\mathsf{HGr}(G,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y$ $\vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 40.3.3.10(H1)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e),\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e),\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4

Beweis zu Th. **40.3.3.14** (Produktkriterium für Teilmengen der Einheitenmenge)

Mengen: $A,\ e,\ Y,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\} \leftrightarrow Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$$

Beweis.

Nichtleere Teilmengen der Einheitenmenge:

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	3 $e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	4 $\mathsf{Grp}(A^\times,\star,e)$	Th. 40.3.3.9(1)
5	5 $Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,5	6 $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} Y = A^\times$	Th. 40.3.3.10(4, 5)
1	7 $Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\} \to Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$	$\to I(5, \wedge E1(6))$

Rückschluss mit dem neutralen Element:

8	8 $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$	A
9	9 $y \in Y$	A
2	10 $Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2,9	11 $y \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (10), 9)
1	12 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,2,9	13 $y \star e = y$	Ax. 38.2.1.4(1, 11)
1,2,9	14 $y \in Y \star_{\mathcal{P}} A^\times$	$= E$(13, Th. 40.3.3.10($H1$) (12, 2, $\wedge E2(3)$, 9, $\wedge E1(3)$))
1,2,8,9	15 $y \in A^\times$	$= E(8, 14)$
1,2,8	16 $Y \subseteq A^\times$	Th. 3.5.1.1([9]$\dot{:}$15)
1,2,8	17 $Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(16, $\wedge E2(10)$))
1,2	18 $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \to Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}$	$\to I(8, 17)$
1,2	19 $Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\} \leftrightarrow Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$	$\leftrightarrow I(7, 18)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.3.3.8
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.8
Funktionen:	Th. 40.3.3.8
$\star$	Th. 40.3.3.8
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8
Mengen:	Th. 40.3.3.9
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.9
Funktionen:	Th. 40.3.3.9
$\star$	Th. 40.3.3.9
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Grp}\big(A^\times,\star,e\big)$	Th. 40.3.3.9
Mengen:	Th. 40.3.3.10
$G,\ e,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b$	Th. 40.3.3.10
Funktionen:	Th. 40.3.3.10
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 40.3.3.10
$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	Th. 40.3.3.10
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{HGr}(G,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y$ $\vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 40.3.3.10(H1)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Einheitenmenge und Teilmengenfamilie wiederfinden

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **40.3.3.15** (Bild der gesamten Einheitenmenge)

Mengen: $A,\ B,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$
Abkürzungen: $U = A^\times,\ V = B^\times$
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash F(A^\times) = B^\times$$

Beweis.

Einheitenstabilität der beiden Bilder:

1	1	$\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\})$	Th. 38.2.2.3(1)
2	5	$\mathsf{Mon}(Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\})$	Th. 38.2.2.3(2)
1	6	$e_A \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
2	7	$e_B \in V \wedge V \in Q$	Th. 40.3.3.8(2)
1	8	$U \in P$	$\wedge E2(6)$
2	9	$V \in Q$	$\wedge E2(7)$
1	10	$\mathrm{UStab}_{P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\}}(U)$	Th. 40.3.3.12(1)
2	11	$\mathrm{UStab}_{Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\}}(V)$	Th. 40.3.3.12(2)
3	12	$\mathsf{HGrIso}\big(F^{-1}; Q, \diamond_{\mathcal{P}}; P, \star_{\mathcal{P}}\big)$	Th. 28.2.15.1(3)
1,2,3	13	$\mathrm{UStab}_{Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\}}(F(U))$	Th. 40.3.3.11(4, 5, 3, 10)
1,2,3	14	$\mathrm{UStab}_{P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\}}(F^{-1}(V))$	Th. 40.3.3.11(5, 4, 12, 11)

Gleichheit der Einheitenmengenbilder:

3	15	$F\colon P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	16	$F^{-1}\colon Q \xrightarrow{\sim} P$	Ax. 28.2.12.6(12)
1,3	17	$F(U) \in Q$	Th. 8.2.1.2(15, 8)
2,3	18	$F^{-1}(V) \in P$	Th. 8.2.1.2(16, 9)
1,2,3	19	$V \diamond_{\mathcal{P}} F(U) = F(U) \wedge F(U) \diamond_{\mathcal{P}} V = F(U)$	Th. 40.3.3.13(2, 17, 13)

1,2,3	20 $U \star_{\mathcal{P}} F^{-1}(V) = F^{-1}(V)$ $\wedge F^{-1}(V) \star_{\mathcal{P}} U = F^{-1}(V)$	Th. 40.3.3.13(1, 18, 14)
2,3	21 $F(F^{-1}(V)) = V$	Th. 8.3.3.6(15, 9)
3	22 $\mathsf{HGrHom}(F; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3	23 $F(U \star_{\mathcal{P}} F^{-1}(V)) = F(U) \diamond_{\mathcal{P}} F(F^{-1}(V))$	Ax. 28.2.12.3(22, 8, 18)
1,2,3	24 $V = F(U) \diamond_{\mathcal{P}} V$	$= E(\wedge E1(20), 21, 23)$
1,2,3	25 $F(U) = V$	Th. 2.9.1.1(Tr.(24, $\wedge E2(19)$))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.2.3
$A,\ e,\ X$	Th. 38.2.2.3
Funktionen:	Th. 38.2.2.3
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.2.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3
Mengen:	Th. 40.3.3.8
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.8
Funktionen:	Th. 40.3.3.8
$\star$	Th. 40.3.3.8
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8
Mengen:	Th. 40.3.3.12
$A,\ e,\ u,\ W$	Th. 40.3.3.12
Funktionen:	Th. 40.3.3.12
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 40.3.3.12
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(A^\times)$	Th. 40.3.3.12
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
Mengen:	Th. 40.3.3.11
$M,\ N,\ e,\ d,\ z,\ u,\ w$	Th. 40.3.3.11
Funktionen:	Th. 40.3.3.11
$\star,\ \diamond,\ h$	Th. 40.3.3.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Mon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Mon}(N, \diamond, d)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(h; M, \star; N, \diamond)\,,\ \mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z) \vdash$ $\mathrm{UStab}_{N,\diamond,d}(h(z))$	Th. 40.3.3.11
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 40.3.3.13
$A,\ e,\ X,\ x,\ z,\ u$	Th. 40.3.3.13
Funktionen:	Th. 40.3.3.13
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 40.3.3.13
Abkürzungen:	Th. 40.3.3.13
$U = A^{\times},\ P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.13
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},$ $\mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X) \vdash$ $A^{\times} \star_{\mathcal{P}} X = X \wedge X \star_{\mathcal{P}} A^{\times} = X$	Th. 40.3.3.13
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Beweis zu Th. **40.3.3.16** (Bilder nichtleerer Teilmengen der Einheitenmenge)

Mengen: $A,\ B,\ e_A,\ e_B,\ Y$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$

$\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})\,,$
$F(A^\times) = B^\times,\ Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\} \vdash F(Y) \in \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\varnothing\}$

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4 $F(A^\times) = B^\times$	A
5	5 $Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	6 $e_A \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	7 $A^\times \subseteq A$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 ($\wedge E2$(6)))
1,5	8 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2(7, 5)
3	9 $F\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,3,5	10 $F(Y) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.2.1.2(9, 8)
1,5	11 $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$	$\leftrightarrow E1$(Th. 40.3.3.14 (1, 8), 5)
3	12 $\mathsf{HGrHom}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,3,5	13 $F(Y \star_{\mathcal{P}} A^\times) = F(Y) \diamond_{\mathcal{P}} F(A^\times)$	Ax. 28.2.12.3(12, 8, $\wedge E2$(6))
1,3,4,5	14 $F(Y) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = B^\times$	$= E(11, 4, 13)$
1,2,3,4,5	15 $F(Y) \in \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\varnothing\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 40.3.3.14 (2, 10), 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 40.3.3.8
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.8
Funktionen:	Th. 40.3.3.8
$\star$	Th. 40.3.3.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.2
$A,\ B,\ X$	Th. 3.16.3.2
$A \subseteq B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 40.3.3.14
$A,\ e,\ Y,\ y$	Th. 40.3.3.14
Funktionen:	Th. 40.3.3.14
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 40.3.3.14
$\mathsf{Mon}(A, \star, e),\ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$	Th. 40.3.3.14
$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\} \leftrightarrow Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$	
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3

Beweis zu Th. **40.3.3.18** (Große Potenzhalbgruppen rekonstruieren die Einheitengruppen)

Mengen: $A,\ B,\ A^\times,\ B^\times,\ X,\ Y,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$
Abkürzungen: $U = A^\times,\ V = B^\times$
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$
$R = F \restriction_{\mathcal{P}(U)\setminus\{\varnothing\}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)\,,\\ &\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ &F(A^\times) = B^\times \wedge F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\varnothing\}\end{aligned}$$

Beweis.

Bild der Einheitenmenge und Umkehrabbildung:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,2,3	4 $F(U) = V$	Th. 40.3.3.15(1, 2, 3)
3	5 $\mathsf{HGrIso}\big(F^{-1}; Q, \diamond_{\mathcal{P}}; P, \star_{\mathcal{P}}\big)$	Th. 28.2.15.1(3)
1,2,3	6 $F^{-1}(V) = U$	Th. 40.3.3.15(2, 1, 5)
3	7 $F\colon P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)

Punktweiser Transport in beiden Richtungen:

8	8 $Y \in P$	A
3,8	9 $F(Y) \in Q$	Th. 8.2.1.2(7, 8)
10	10 $Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3,10	11 $F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.16(1, 2, 3, 4, 10)
1,2,3	12 $Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\} \to F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	$\to I(10, 11)$
13	13 $F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3,13	14 $F^{-1}(F(Y)) \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.16(2, 1, 5, 6, 13)
3,8	15 $F^{-1}(F(Y)) = Y$	Th. 8.3.3.5(7, 8)
1,2,3,8, 13	16 $Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(15, 14)$
1,2,3,8	17 $F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\} \to Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}$	$\to I(13, 16)$
1,2,3,8	18 $Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\} \leftrightarrow F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	$\leftrightarrow I(12, 17)$
1,2,3	19 $\forall Y \in P$ $(Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\} \leftrightarrow F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\})$	$\forall I(\to I(8, 18))$

Bild der ganzen Teilmengenfamilie:

1	20 $e_A \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
1	21 $U \subseteq A$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 ($\wedge E2$(20)))
22	22 $Z \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,22	23 $Z \in P$	Th. 3.16.3.2(21, 22)
1	24 $\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\} \subseteq P$	Th. 3.5.1.1([22]:23)
2	25 $e_B \in V \wedge V \in Q$	Th. 40.3.3.8(2)
2	26 $V \subseteq B$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 ($\wedge E2$(25)))
27	27 $Z \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	A
2,27	28 $Z \in Q$	Th. 3.16.3.2(26, 27)
2	29 $\mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\} \subseteq Q$	Th. 3.5.1.1([27]:28)
1,2,3	30 $R\colon \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.2.2($H4$)(7, 24, 29, 19)
1,2,3	31 $R[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.2.2.1(30)
3	32 $F\colon P \to Q$	Def. 8.2.1.1(7)
1,3	33 $R[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}] = F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 5.3.2.16(24, 32)
1,2,3	34 $F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 2.9.1.4(33, 31)
1,2,3	35 $F(U) = V \wedge F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge I$(4, 34)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.3.3.15
$A,\ B,\ e_A,\ e_B$	Th. 40.3.3.15
Funktionen:	Th. 40.3.3.15
$\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$	Th. 40.3.3.15
Abkürzungen:	Th. 40.3.3.15
$U = A^{\times},\ V = B^{\times}$	Th. 40.3.3.15
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.15
$\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)\,,$	Th. 40.3.3.15
$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash F(A^{\times}) = B^{\times}$	
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 40.3.3.16
$A,\ B,\ e_A,\ e_B,\ Y$	Th. 40.3.3.16
Funktionen:	Th. 40.3.3.16
$\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$	Th. 40.3.3.16
$\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}};$	Th. 40.3.3.16
$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})\,,$	Th. 40.3.3.16
$F(A^\times) = B^\times,\ Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\} \vdash F(Y) \in \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.16
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 40.3.3.8
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.8
Funktionen:	Th. 40.3.3.8
$\star$	Th. 40.3.3.8
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.16.3.2
$A,\ B,\ X$	Th. 3.16.3.2
$A \subseteq B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$ $\vdash F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(H4)
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4

Eine bekannte Gruppe genügt

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **40.3.3.19** (Einseitige Gruppenstarrheit der großen Potenzhalbgruppe)

Mengen: $A,\ B,\ A^\times,\ B^\times,\ E,\ X,\ Y,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_\mathcal{P},\ \diamond_\mathcal{P},\ F,\ f$
Abkürzungen: $U = A^\times,\ V = B^\times$
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$

$$\mathsf{Grp}(A, \star, e_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_\mathcal{P}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_\mathcal{P}) \vdash$$
$$\exists e_B \in B\, \exists f \left(\mathsf{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)\right)$$

Beweis.

Monoidstruktur des Zielträgers:

1	1	$\mathsf{Grp}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; P, \star_\mathcal{P}; Q, \diamond_\mathcal{P})$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(A, \star, e_A)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	5	$\mathsf{Mon}(P, \star_\mathcal{P}, \{e_A\})$	Th. 38.2.2.3(4)
1,3	6	$\mathsf{Mon}(Q, \diamond_\mathcal{P}, F(\{e_A\}))$	Th. 38.2.6.2(5, 3)
1,2,3	7	$\exists e_B \in B\,(F(\{e_A\}) = \{e_B\} \wedge \mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B))$	Th. 38.2.2.4(2, 6)
8	8	$e_B \in B \wedge (F(\{e_A\}) = \{e_B\} \wedge \mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B))$	A
8	9	$e_B \in B$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\mathsf{Mon}(B, \diamond, e_B)$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$

Jedes Zielelement ist eine Einheit:

1	11	$U = A$	Th. 40.3.3.17(1)
1,3,8	12	$F(U) = V \wedge F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.18(4, 10, 3)
1,3,8	13	$F[P] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(11, \wedge E2(12))$
3	14	$F\colon P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	15	$F[P] = Q$	Th. 8.2.2.1(14)
1,3,8	16	$Q = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 2.9.1.4(15, 13)
17	17	$b \in B$	A
17	18	$\{b\} \in Q$	Th. 38.2.3.1(17)
1,3,8,17	19	$\{b\} \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(16, 18)$
1,3,8,17	20	$\{b\} \subseteq V$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 (19))
	21	$b \in \{b\}$	Th. 3.11.3.8

1,3,8,17	22	$b \in V$	Th. 3.5.2.6(20, 21)
1,3,8,17	23	$\mathsf{Einh}_{B,\diamond,e_B}(b)$	Def. 40.3.3.1(10, 22)
1,3,8,17	24	$\exists c \in B\,(b \diamond c = e_B \wedge c \diamond b = e_B)$	Def. 38.2.5.1(23)
1,3,8	25	$\forall b \in B\,\exists c \in B\,(b \diamond c = e_B \wedge c \diamond b = e_B)$	$\forall I(\rightarrow I(17, 24))$
1,3,8	26	$\mathsf{Grp}(B, \diamond, e_B)$	Def. 40.2.1.1(10, 25)

Gruppenisomorphismus und Existenzschluss:

1,3,8	27	$\exists f\,\big(\mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B) \wedge \forall a \in A\,(F(\{a\}) = \{f(a)\})\big)$	Th. 40.3.3.4(1, 26, 3)
28	28	$\mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B) \wedge \forall a \in A\,(F(\{a\}) = \{f(a)\})$	A
1,3,8,28	29	$\exists f\,\big(\mathsf{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)\big)$	$\exists I(\wedge I(26, \wedge E1(28)))$
1,3,8	30	$\exists f\,\big(\mathsf{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)\big)$	$\exists E(27, 28, 29)$
1,3,8	31	$\exists e_B \in B\,\exists f\,\big(\mathsf{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)\big)$	$\exists I(\wedge I(9, 30))$
1,2,3	32	$\exists e_B \in B\,\exists f\,\big(\mathsf{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)\big)$	$\exists E(7, 8, 31)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Th. 38.2.2.3
$A,\ e,\ X$	Th. 38.2.2.3
Funktionen:	Th. 38.2.2.3
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.2.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3
Mengen:	Th. 38.2.6.2
$A,\ B,\ e,\ a,\ b$	Th. 38.2.6.2
Funktionen:	Th. 38.2.6.2
$F,\ \star,\ \diamond$	Th. 38.2.6.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{Mon}(B, \diamond, F(e))$	Th. 38.2.6.2
Mengen:	Th. 38.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ E,\ e,\ u,\ v,\ x$	Th. 38.2.2.4
Funktionen:	Th. 38.2.2.4
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 38.2.2.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},E)\vdash$ $\exists e\in A\left(E=\{e\}\wedge\mathsf{Mon}(A,\star,e)\right)$	Th. 38.2.2.4
Mengen:	Th. 40.3.3.17
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.3.3.17
Funktionen:	Th. 40.3.3.17
$\star$	Th. 40.3.3.17
$\mathsf{Grp}(A,\star,e)\vdash A^{\times}=A$	Th. 40.3.3.17
Mengen:	Th. 40.3.3.18
$A,\ B,\ A^{\times},\ B^{\times},\ X,\ Y,\ e_A,\ e_B$	Th. 40.3.3.18
Funktionen:	Th. 40.3.3.18
$\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$	Th. 40.3.3.18
Abkürzungen:	Th. 40.3.3.18
$U=A^{\times},\ V=B^{\times}$	Th. 40.3.3.18
$P=\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ Q=\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.18
$R=F\restriction_{\mathcal{P}(U)\setminus\{\varnothing\}}$	Th. 40.3.3.18
$\mathsf{Mon}(A,\star,e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,e_B)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash$ $F(A^{\times})=B^{\times}\wedge F[\mathcal{P}(A^{\times})\setminus\{\varnothing\}]=\mathcal{P}(B^{\times})\setminus\{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.18
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash f\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A\xrightarrow{\sim}B\vdash F[A]=B$	Th. 8.2.2.1
$a=b,\ a=c\vdash b=c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 38.2.3.1
$A,\ a$	Th. 38.2.3.1
$a\in A\vdash\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 40.3.3.1
$A,\ e,\ u$	Def. 40.3.3.1
Funktionen:	Def. 40.3.3.1
$\star$	Def. 40.3.3.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash A^\times \coloneqq \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$	Def. 40.3.3.1
Mengen:	Def. 38.2.5.1
$A,\ e,\ u,\ v$	Def. 38.2.5.1
Funktionen:	Def. 38.2.5.1
$\star$	Def. 38.2.5.1
Monoid:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.5.1
Träger:	Def. 38.2.5.1
$u \in A$	Def. 38.2.5.1
Inverses Element:	Def. 38.2.5.1
$\exists v \in A\, (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1
Neues Symbol	Def. 38.2.5.1
Einheit:	Def. 38.2.5.1
$\triangleright\, \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1
Mengen:	Def. 40.2.1.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.1.1
Funktionen:	Def. 40.2.1.1
$\circ$	Def. 40.2.1.1
Axiome	Def. 40.2.1.1
Monoid:	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
Def. 38.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Beidseitige Inverse:	Def. 40.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in G \vdash$ $\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Def. 40.2.1.1
Ax. 40.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Neues Symbol	Def. 40.2.1.1
Gruppe:	Def. 40.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
Mengen:	Th. 40.3.3.4
$G,\ H,\ e,\ u,\ g$	Th. 40.3.3.4
Funktionen:	Th. 40.3.3.4
$F,\ \varphi,\ \star,\ \diamond$	Th. 40.3.3.4
$\mathsf{Grp}(G, \star, e)\,,\ \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash$ $\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \mathsf{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge\, \forall g \in G \left(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}\right) \end{array} \right)$	Th. 40.3.3.4